

分析师：
郑兆磊
S0190520080006

官民
S0190521040001

如何捕捉我国新材料产业发展中的投资机会？

2022年9月24日

投资要点

- **国家大力支持新材料产业发展，相关政策频频加码。**《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确加快新材料等战略性新兴产业发展。“十四五规划”提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料，如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等。
- **新能源车高压化已成趋势，高性能铜合金从可选走向刚性需求。**为了缓解续航和补能焦虑，电动车高压化已成为行业发展趋势。以铜镍硅、锆铬铜合金等为代表的高性能铜合金材料因为其拥有超高导电率、优良的热应力松弛抗性等性能，已成为新能源车用连接器的刚性需求，随着新能源车渗透率提速，高性能铜合金材料有望迎来高速增长。
- **半导体新材料自主可控正当时。**中美关系紧张背景下半导体产业链技术限制范围或将扩大。美国《芯片与科学法案》对中国的限制进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性，可以期待国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控的进一步推进，设备新材料零部件国产替代大势所趋。
- **军备升级打开先进新材料产业成长空间。**当前我国武器装备建设仍处于补偿式发展的关键时期，积极推进国防和军队的现代化建设意义重大。而先进材料制造能力是生产航空发动机、汽轮机、火箭发动机等高端军用装备的必要前提，高温合金、钛合金等新材料发展空间巨大。
- **上证科创板新材料指数（000689.SH）发布于2019年12月31日，指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。**
 - ✓ **指数表现：**指数长短期表现优于市场主要宽基指数。
 - ✓ **行业分布：**覆盖“硬科技”赛道，行业市场空间大，并长期受益于进口替代进程。
 - ✓ **指数成分股：**聚焦新材料板块龙头，前十大权重股合计权重为63.98%，汇聚了新材料板块的“领跑者”。
 - ✓ **指数特征：**指数业绩呈现高成长性，且盈利能力较强；研发投入高，发展前景潜力巨大。
- **南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：588160，认购代码：588163）跟踪上证科创板新材料指数，于2022年9月23日起至2022年9月27日期间发行，基金经理为龚涛。**

风险提示：板块表现不达预期风险；本基金属于股票型基金，预期风险收益水平较高；指数与基金历史表现不代表未来。

目录

1、新材料产业投资价值凸显	- 4 -
1.1、国家大力支持新材料产业发展，相关政策频频发布	- 4 -
1.2、新能源车：高压化趋势+国产化替代机遇，高端铜合金成刚需	- 6 -
1.3、半导体新材料自主可控正当时	- 8 -
1.4、军用装备升级打开先进新材料产业成长空间	- 12 -
2、上证科创板新材料指数（000689.SH）：一键把握“硬科技”成长机遇	- 16 -
2.1、指数基本信息	- 16 -
2.2、指数表现：长短期收益回报优于市场宽基指数	- 17 -
2.3、市值分布：小盘风格较为突出	- 18 -
2.4、行业分布：覆盖行业“硬科技属性”明显	- 19 -
2.5、指数成分股：聚焦板块龙头	- 19 -
2.6、指数特征：呈现高成长性，研发能力强	- 20 -
3、南方上证科创板新材料 ETF（认购代码：588163）正在发行	- 21 -
3.1、产品和基金公司介绍	- 21 -
3.2、基金经理	- 21 -

图表目录

图表 1、中国支持材料产业发展重点规划及政策汇总.....	5 -
图表 2、国内新能源车市场持续创新高	6 -
图表 3、铜合金是连接器的核心原材料，连接器对其性能有诸多严苛要求.....	7 -
图表 4、新能源汽车连接器主要应用场景	7 -
图表 5、连接器在新能源汽车中的具体应用	7 -
图表 6、汽车连接器对材料性能要求高，高性能铜合金有望大展拳脚.....	8 -
图表 7、半导体石英市场国内空间约为 262 亿元.....	9 -
图表 8、靶材合格供应商的管理流程	10 -
图表 9、国内靶材龙头获政策扶持力度显著	10 -
图表 10、5G 手机芯片成本是 4G 的 2.85 倍，拉动靶材快速成长.....	11 -
图表 11、预计 2023 年显示面板用靶材的市场空间将达到 51.20 亿美金	11 -
图表 12、预计 2023 年太阳能用靶材市场空间达到 44.18 亿美元.....	12 -
图表 13、高温合金下游应用	12 -
图表 14、高温合金主要应用在航空航天领域.....	12 -
图表 15、全高温合金制造工艺	13 -
图表 16、高温合金的主要壁垒	13 -
图表 17、钛产业链示意图	14 -
图表 18、钛材的应用领域	14 -
图表 19、2008-2020 年中国军费预算支出（亿元）	15 -
图表 20、2019 年全球钛合金市场需求结构	15 -
图表 21、2019 年国内钛合金消费	15 -
图表 22、上证科创板新材料指数基本信息	17 -
图表 23、上证科创板新材料指数净值历史走势.....	17 -
图表 24、上证科创板新材料指数长期收益表现比较.....	18 -
图表 25、上证科创板新材料指数近期业绩涨跌幅（%）	18 -
图表 26、成分股流通市值权重分布（%）	18 -
图表 27、成分股流通市值数量分布（只）	18 -
图表 28、上证科创板新材料指数成分股行业分布.....	19 -
图表 29、上证科创板新材料指数前十大持仓.....	19 -
图表 30、指数呈现高成长性	20 -
图表 31、指数盈利特征明显	20 -
图表 32、指数研发投入高	20 -
图表 33、指数盈利能力比较	20 -
图表 34、南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基本信息..	21 -
图表 35、基金经理龚涛管理基金概况	22 -

1、新材料产业投资价值凸显

1.1、国家大力支持新材料产业发展，相关政策频频发布

材料是人类一切社会生活和经济发展的基础性要素，作为关键资源投入，一次次推动着技术革命的进步。新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能材料。新一轮科技革命与产业变革为我国经济转型提供了契机，也催生出大量对新材料需求，以及对新材料性能、质量等方面的更高要求。

进入“十三五”后，为促进新材料产业发展更上一层楼，我国相关政策频频发布。从《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确加快新材料等战略性新兴产业发展，到成立国家新材料产业发展领导小组；从发布《新材料产业发展指南》到为中国制造 2025 增添百亿专项基金，不断在政策上为新材料产业提供支持。在“十四五”开局之年，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料，如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等。

总体来看，我国在新材料产业发展目标上有三大重点方向：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。其中先进基础材料包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工/建筑/轻纺材料等，这部分产业相对成熟；关键战略材料包括高性能分离膜材料、高性能纤维材料、稀土功能材料、半导体材料、新能源材料等，大部分领域已实现产业化、国产化，重点市场正在发力；前沿新材料包括石墨烯、记忆合金、液态金属、超导材料等，该领域立足技术突破与知识产权布局。

图表 1、中国支持材料产业发展重点规划及政策汇总

时间	政策/项目/规划	主要内容
2016.12	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	提出“促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越”，力争到 2020 年，高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元；同时，提高新材料基础支撑能力、推动新材料产业提质增效、以应用为牵引构建新材料标准体系、促进特色资源新材料可持续发展以及前瞻布局前沿新材料研发。
2017.01	《新材料产业发展指南》	到 2020 年，新材料产业规模化、集聚化发展态势基本形成，突破金属材料、复合材料、先进半导体材料等领域技术装备制约，在碳纤维复合材料、高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现 70 种以上重点新材料产业化及应用，建成与我国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备保障体系。建成较为完善的新材料标准体系，形成一批具有国际影响力的新材料企业。
2017.04	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》	提出发挥材料的先导性特征，重点发展战略性新兴产业材料、先进结构材料、新型功能与智能材料，满足战略性新兴产业的发展需求；发展前瞻性材料技术，突破纳米材料技术、材料基因工程技术，形成新的技术和经济增长点；加强材料基地与人才队伍建设，增强材料领域的持续创新能力。
2018.03	《新材料标准领航行动计划（2018-2020 年）》	提出十项主要行动，以指导各行业、各地方、各技术委员会、各相关社会团体和企业，开展新材料标准领航行动，用标准引领新材料产品和服务质量提升。
2019.12	《重点新材料首批应用示范指导目录（2019 版）》	具体列入“指导目录”的重点新材料涵盖先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大领域国家重点关注的材料。
2020.03	《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》	提出重点支持人工智能、网络协同制造、3D 打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物育种、高端医疗器械、集成电路和微波器件、重大科学仪器设备等重大，推动关键核心技术突破。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料，例如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等。

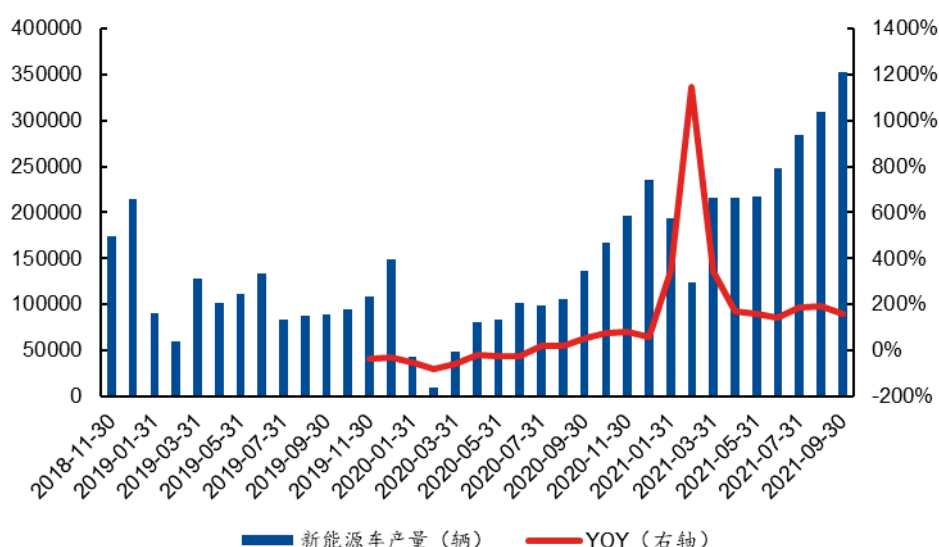
资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

与此同时，国家鼓励优质企业积极参与国家重点实验室建设及体系重组，政府建设重点领域国家制造业创新中心，支持建立省级创新中心。支持地方结合本地实际采取多种形式建设国家重点新材料中试平台，加大新材料产业计量测试中心、平台和联盟建设。继续组织国家新材料生产应用示范、测试评价等平台建设，协同推进产品设计、研制生产、系统验证、批量应用。完善创新服务支撑体系，建立国家新材料科研设施公用平台。建立新材料数据中心，提高数据服务产业发展的能力。

1.2、新能源车：高压化趋势+国产化替代机遇，高端铜合金成刚需

国内新能源车产销量持续创新高。2021年10月我国新能源汽车完成产销39.7万辆与38.3万辆，单月产销量逐渐逼近40万大关并再次刷新历史产销记录。从趋势来看，当月产销量对比9月35.3万辆与35.7万辆，产销均维持了此前的上行趋势，环比增长12.4%与7.2%，实现自2021年4月以来的连续第六个月上涨。

图表2、国内新能源车市场持续创新高



资料来源：SMM，中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理

依托于新能源汽车的持续高景气，新能源用连接器需求将迎来加速增长。**连接器核心组件接插件主要为铜合金材料。**连接器主要由接插件、绝缘体和壳体构成，接插件作为电连接器的核心组件，铜合金材料是核心原材料。电子产品不断迭代发展的同时，对铜合金材料导电、导热、强度、应力松弛等性能指标上都提出了更高的要求。目前国内低端连接器用铜合金主要为锡磷青铜、锡黄铜等合金材料，而高端则多为铜镍硅、铬锆铜等高性能铜合金材料。

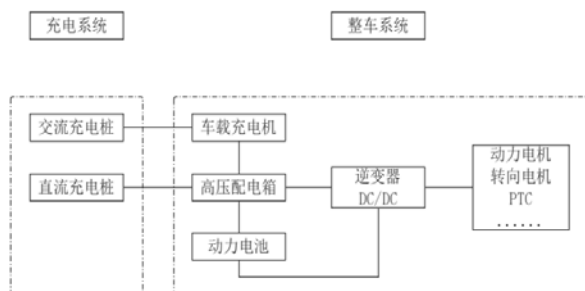
图表 3、铜合金是连接器的核心原材料，连接器对其性能有诸多严苛要求



资料来源：博威合金，兴业证券经济与金融研究院整理

新能源车高压化已成趋势，高性能铜合金从可选走向刚性需求。为了缓解续航和补能焦虑，电动车高压化已成为行业发展趋势，主流新能源车企已陆续推出800V高压平台架构系统，高压连接器在其中起到被阻断或孤立电路间电流流通的作用，遍布整车内和充电端口上，不仅比传统汽车的高压大电流连接器的电压更高（主流系统电压>300V DC），而且其使用工况更为复杂，连接器质量和精度直接影响电气、机械、环境等性能，对整车安全至关重要，因此对于连接器铜合金材料的各方面性能提出了更高的要求。传统车用连接器所使用的锡青铜合金材料在导电率、耐热性和抗应力松弛性等核心性能上已无法达到新能源车的超高电压、大电流、海量数据传输以及超快电充所需要的高性能要求，以铜镍硅、铍铬铜合金等为代表的高性能铜合金材料因为其拥有超高导电率、优良的热应力松弛抗性等性能，已成为新能源车用连接器的刚性需求，随着新能源车渗透率提速，高性能铜合金材料有望迎来高速增长。

图表 4、新能源汽车连接器主要应用场景



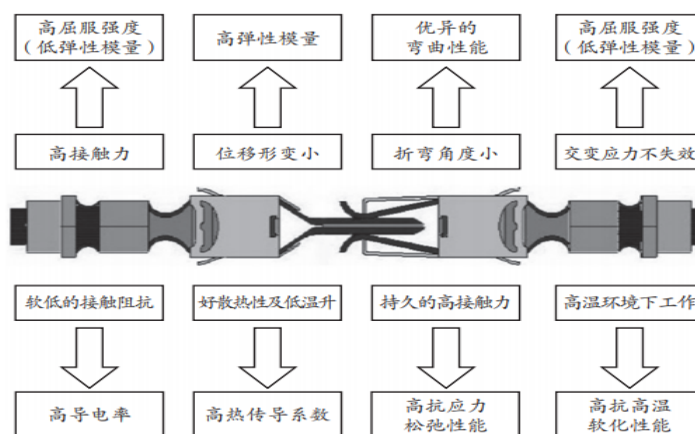
资料来源：鼎通科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 5、连接器在新能源汽车中的具体应用



资料来源：鼎通科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 6、汽车连接器对材料性能要求高，高性能铜合金有望大展拳脚



资料来源：刘爱奎《高性能铜合金带在汽车连接器中的应用》，兴业证券经济与金融研究院整理

研发+认证双重壁垒，进入高端铜合金领域难度大。特殊铜合金在研发和客户认证上拥有双重壁垒。在研发上，铜合金的核心壁垒主要集中在四个方面：（1）**专用设备自主化是材料研发的前提。**一方面：合金化和热处理技术需要专用设备，不同特殊合金的研发也需要新的专用设备，这是整个研发的大前提；另一方面：海外巨头对专用设备高度封锁，国内企业难以购置，自主研发成关键。（2）**合金化。**合金化的化学成分无法从结果导向倒推得出，核心在于合金化过程中的牺牲性和工艺性元素，在高温环境下通过加入合金元素达到保留所需的核心成分并改善合金的性能，合金化配比过程需要投入大量时间反复试验，研发周期需要3-5年，投入成本高。（3）**微观组织重构。**为了保证合金材料的综合性能得以体现，需要对成形后的材料组织进行重构，这一环节的核心难点在于热处理技术，温控精度要求非常高，需要在700度高温下令微观组织重构，以生成满足客户需求的各项性能参数。（4）**专利壁垒高。**海外铜合金企业历史沉淀久，拥有大量的合金牌号和专利壁垒，国内企业即便产品能做但因专利问题必须制造出不同成分和形状但达到同样性能的材料，专利突破难度大。

面对当前国内新能源汽车高景气需求的背景下，国产铜合金厂商正迎来重大国产替代机遇期，拥有行业沉淀、技术实力雄厚、可批量产业化生产、已获得下游大客户认可等条件的国内企业有望充分受益于本轮国产替代窗口期。

1.3、半导体新材料自主可控正当时

中美关系紧张背景下半导体产业链技术限制范围或将扩大。7月28日，美国众议院通过《芯片与科学法案》，拜登于8月9日正式签署该法案，旨在增强美国本土半导体产业竞争力，尤其对晶圆制造支持力度较大，并在条款中指出禁止获得联邦资金的公司在中国大陆大幅增产先进制程芯片。这进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性，因此可以期待国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控的进一步推进，设备新材料零部件国产替代大势所趋。

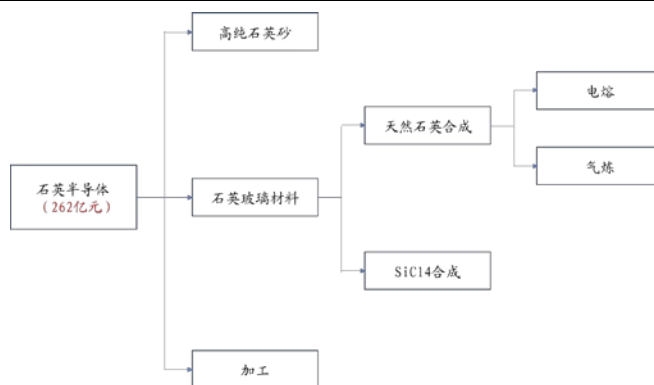
● 石英：半导体产业链的重要材料

高纯石英砂对选矿以及制备工艺要求高。一方面依赖于制备技术的改进；另一方面是对原料产出地的地质条件的研究程度，矿石开采程序、制备工艺以及检测与质量控制等工艺的把握。高纯石英原料评价与选择的技术壁垒较高，全球能批量化生产高纯石英砂的企业仅有三家。**国内企业半导体用高纯石英砂需外购。**半导体石英材料制备所用石英砂需通过半导体设备商的认证，目前，全球主要半导体石英玻璃材料供应商均使用尤尼明和挪威 TQC 公司生产的高纯石英砂。**单晶 PERC 电池仍处于扩产潮，短期单晶硅片形成供需缺口，此将为高纯石英砂下游需求提供有力支撑。**

国产替代+价格优势+下游需求旺盛，半导体石英市场空间约 212 亿元。石英材料应用在半导体行业最关键的硅片和晶圆制造环节；刻蚀要求耐腐蚀，扩散则要求耐高温。1) 集成电路刻蚀环节必须使用耐腐蚀性的石英玻璃材料及制品。2) 扩散属于高温领域，要求石英材料耐高温。据贺利氏披露，卧式炉的扩散、氧化和退火工序需要在高温环境下(>1150℃)也能保持温度稳定性能的特种石英材料。

半导体行业或将迎来国内进口替代需求，预计 2022 年半导体石英市场空间约 262 亿元。1) 中国半导体销售占比逐年提高。电子级石英产品是半导体领域中不可或缺的原材料，半导体行业的高速发展将直接带动电子级石英产品的发展；2) **国内石英材料价格更低**，2014 年 H1，国产和进口石英锭用石英砂价格分别为 17.7 和 66.6 元/公斤，进口料价格是国产料的 3.8 倍，国产石英材料价格优势明显。

图表 7、半导体石英市场国内空间约为 262 亿元

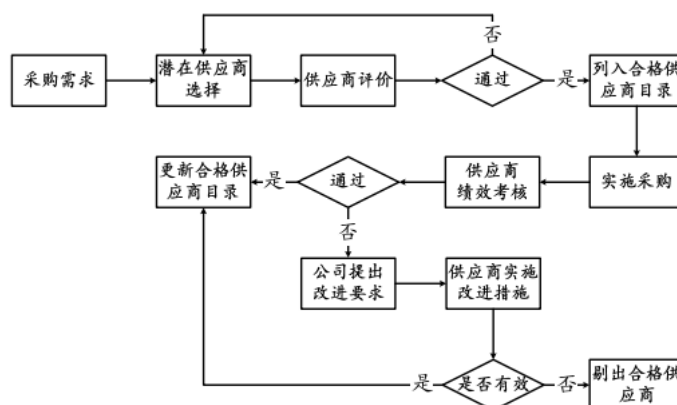


资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

● 靶材：半导体国产化突围的核心材料

靶材行业有两大核心壁垒：技术与认证。1) **技术壁垒**：提纯技术与制备工艺难获取、难突破，中短期护城河明显。我国企业靶材领域进入较晚，前期技术被海外垄断，导致技术壁垒存在，但随着时间推移和细分领域的逐步攻破，壁垒将逐步淡化。2) **认证壁垒**：认证周期长、技术要求高、认证模式各异、多采用供货商份额制。

图表 8、靶材合格供应商的管理流程



资料来源：江丰电子招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

政策、需求双扶持下，对标海外的靶材龙头或加倍受益，实现国产替代：

- **进口靶材免税结束，国内靶材龙头国产替代空间广阔。**2018 年底进口靶材免税期结束，打开国内靶材国产替代可能。
- **国家大基金从产业整合和资金扶持，双角度力挺国产替代。**国家集成电路产业投资基金(大基金)的设立推动本土半导体产业迎来快速发展。在此带动下，地方政府纷纷提出或已成立子基金。大基金的设立满足战略性新兴产业对长期投资的要求，又利用基金机制有效避免了国家直接拨款或直接投资等传统支持方式带来的弊端。
- **大基金二期加码上游材料，靶材等核心材料或将受益。**从具体实施来看，大基金一期的投资主要侧重在制造端扶持，对上游材料的占比过低，而大基金二期委托深创投成立了新材料基金，注册资本 275 亿元，占比提升至 13.5%。

图表 9、国内靶材龙头获政策扶持力度显著

公司	国家专项	专利
有研新材	“十一五”、“十二五”期间，承担国家 02 专项、国家国际重点合作项目、国家高技术产业化项目以及国家科技支撑项目，863 项目等 36 项国家重点研发计划专项课题立项 11 项，顺利通过项目答辩	拥有发明专利 600 余项
江丰电子	先后承担或主持了“863 计划重点项目”1 项、“863 计划引导项目”1 项、“02 专项”等多项国家级研究课题	拥有授权专利 320 项，基本在半导体靶材领域，其中发明专利 241 项，实用新型 79 项
隆华科技	-	拥有 36 项专利，其中发明专利 8 项，实用新型专利 28 项

资料来源：公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

注：截至 2020 年 12 月底

预计 2023 年智能手机用靶材的市场空间为 11.03 亿美金。以 5G 智能手机更迭潮为例，5G 手机用内存芯片、基芯片、CPU 成本是 4G 手机的 2.85 倍，其中 5G 手机内存芯片成本为 85.4 美金，而 4G 手机内存芯片平均成本仅为 59 美金。根据 IDC 预测的智能手机出货量，以及 5G 单机芯片成本耗费（174.4 美金），预计单智能手机一项，2023 年的市场空间将达到 11.03 亿美金，近三年复合增速为 15.24% 高于手机出货量的复合增速（5.20%）。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图表 10、5G 手机芯片成本是 4G 的 2.85 倍，拉动靶材快速成长

	2020	2021E	2022E	2023E	合计
出货量（亿部）	12.76	13.70	14.58	14.85	55.89
增速	-6.96%	7.40%	3.40%	3.40%	-
5G 手机的渗透率	20.00%	41.61%	50.00%	60.00%	-
5G 手机出货量（亿部）	2.55	5.70	7.29	8.91	24.45
5G 手机内存芯片成本（美元）	85.4	85.4	85.4	85.4	-
5G 手机基带芯片成本（美元）	33.4	33.4	33.4	33.4	-
5G 手机 CPU 成本（美元）	55.6	55.6	55.6	55.6	-
4G 手机出货量（亿部）	10.20	8.00	7.29	5.94	31.43
4G 手机内存芯片成本（美元）	59	59	59	59	-
4G 手机基带芯片成本（美元）	11.7	11.7	11.7	11.7	-
4G 手机 CPU 成本（美元）	19.5	19.5	19.5	19.5	-
半导体材料成本占比	20%	20%	20%	20%	-
靶材占半导体材料成本比例	2.64%	2.64%	2.64%	2.64%	-
半导体用靶材市场空间测算（亿美元）	7.21	9.06	10.19	11.03	-

资料来源：腾讯数码，IDC，兴业证券经济与金融研究院整理与测算

预计 2023 年显示面板用靶材的市场空间将达到 51.20 亿美元。随着 OLED 变革的逐步深入，大厂纷纷加入柔性变革中。未来 OLED 渗透率将逐步提高。随着三星、LG 等大厂逐步出清 LCD 产能的规划，也一再验证 OLED 正在掀起的行业变革潮，未来 3 年的渗透率有望逐步提升至 62%，假定市场用面板均为 5.75 寸，随着 OLED 渗透率的提升，预计未来 3 年显示面板用靶材将呈现稳步提升的发展，预计 2023 年显示面板用靶材的市场空间将达到 51.20 亿美金。

图表 11、预计 2023 年显示面板用靶材的市场空间将达到 51.20 亿美金

	2020	2021E	2022E	2023E	合计
出货量（亿部）	12.76	13.70	14.58	14.85	55.89
增速	-6.96%	7.40%	3.40%	3.40%	-
OLED 渗透率	45.00%	52.00%	57.00%	62.00%	-
5.75 寸 OLED 成本（美金）	18	18	18	18	-
5.75 寸 LCD 成本（美金）	16	16	16	16	-
靶材占半导体材料成本比例	15%	15%	15%	15%	-
面板用靶材市场空间测算（亿美金）	32.34	35.02	37.49	38.40	-
智能手机用显示面板占比	75%	75%	75%	75%	-
显示面板用靶材市场空间测算（亿美元）	43.12	46.69	49.98	51.20	-

资料来源：腾讯数码，IDC，兴业证券经济与金融研究院整理与测算

预计 2023 年全球太阳能用靶材市场空间预计为 44.18 亿美元。美国、印度、德国、韩国、澳大利亚等多国持续加码可再生能源，制定光伏装机量鼓励政策，未来 5 年海外政策驱动明显。国内尽管光伏补贴在退坡，但近年来光伏安装费用一直在下降，一定程度上对冲了补贴的下降，并没有影响光伏装机量的持续增长。根据彭博新能源财经的保守预测，预计 2023 年全球光伏装机量有望达到 179GW，太阳能用靶材市场空间预计为 44.18 亿美元。

图表 12、预计 2023 年太阳能用靶材市场空间达到 44.18 亿美元

	2020	2021E	2022E	2023E
全球新增装机量 (GW)	135	160	163	179
YOY (%)	14.41%	18.52%	1.88%	9.82%
CAGR			9.86%	
HIT 渗透率	2%	3%	4%	5%
靶材成本占比			5.00%	
薄膜太阳能电池占比	13%	12%	11%	10%
靶材成本占比			6.00%	
太阳能用靶材市场空间 (亿美元)	36.71	41.33	41.80	44.18

资料来源: Bloomberg, 光伏们, 兴业证券经济与金融研究院整理

1.4、军用装备升级打开先进新材料产业成长空间

军备升级打开先进新材料产业成长空间。当前我国武器装备建设仍处于补偿式发展的关键时期。改革开放 42 年来的前 20 年, 国家战略以经济建设为中心, 国防和军队建设让位于经济发展, 军费大幅压缩, 先进武器装备研发与生产受到抑制。1999 年以来, 以改革开放 20 多年的经济基础为基石, 军工行业启动了高速补偿式发展的进程。尽管和平与发展是当今世界的主题, 但是我国面临的安全形势仍然严峻, 特别是近年来我国周边海域纷争不断, 积极推进国防和军队的现代化建设意义重大。我们判断, 未来十年我国国防科技工业仍将处于补偿式发展的关键时期。自 2022 年 2 月 24 日俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动以来, 俄乌冲突已逾百天。俄乌战局与西方加大对俄制裁背景之下, 国际秩序动摇, 地缘形势趋紧, 在资本市场经受考验的同时, 全球军备有大幅抬升趋势。先进材料制造能力是生产高端军用装备的必要前提, 高温合金、钛合金等新材料发展空间巨大。

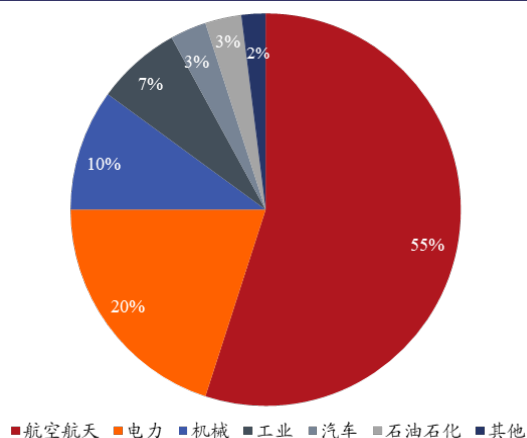
● 高温合金: 高端装备关键战略新材料

高温合金主要应用于航空航天领域, 是屹立于金字塔尖的尖端工业材料。目前, 其最大的应用还是航空航天领域, 占总使用量的 55%, 其次是电力领域 (20%) 和机械领域 (10%)。从市场规模上来看, 全球每年消费高温合金材料约 28 万吨, 单位价值量远高于其他钢材, 可谓“屹立于金字塔尖的尖端工业材料”。

图表 13、高温合金下游应用



图表 14、高温合金主要应用在航空航天领域



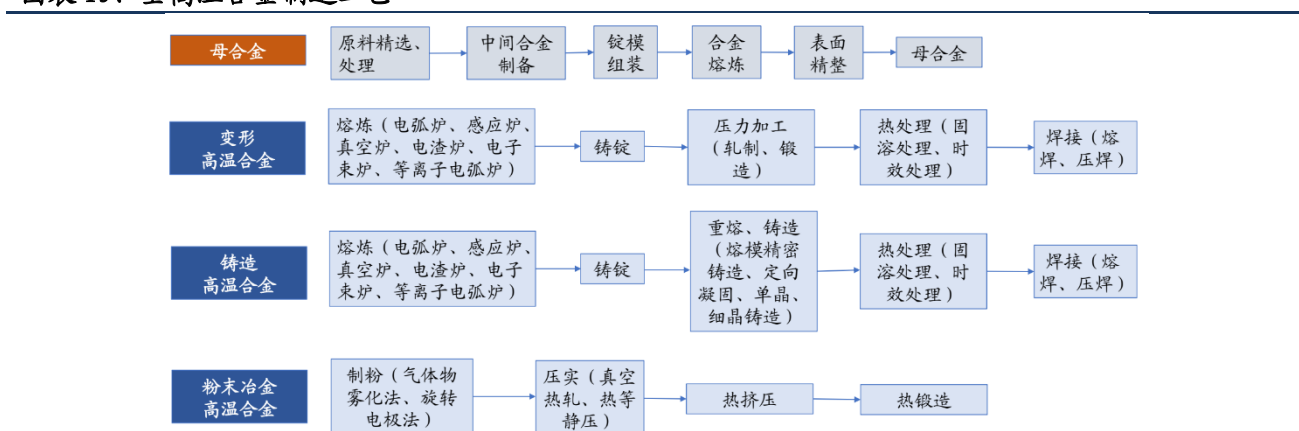
资料来源: 钢研高纳招股说明书, 兴业证券经济与金融研究院整理

资料来源: Roskill, 兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

高温合金的行业核心壁垒主要有两个：1) **成分**：高温合金一般含有多样的稀有、难熔金属，其成本占比直接决定了熔炼结果和后续的工序。同时后续的工艺加工设备也决定了产品最终的品质；2) **工艺**：从目前的发展趋势来看，工艺对高温合金性能的影响愈发重要，新兴工艺方面，定向凝固、单晶合金、粉末冶金、机械合金化、陶瓷过滤、等温锻造等新型工艺的研究开发，对高温合金的发展产生了较为深远的影响。**此外，行业还存在高温合金认证壁垒高**，客户粘性强。军品的认证周期很长、审核严格。客户对产品有着严格的技术要求，转换成本也高，一旦选定供应商后，不会轻易更换，因此客户粘性也较强。

图表 15、全高温合金制造工艺



资料来源：钢研高纳招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 16、高温合金的主要壁垒

壁垒	简况
技术壁垒	客户对于质量可靠性、性能稳定性、产品外观尺寸精确性等方面都有着非常苛刻的要求，如果没有一定的技术储备和研发实力，一般企业很难进入高温合金生产领域
市场先入壁垒	客户的转换成本极高，特别是航空航天领域内的用户对于产品的试用有着严格的程序，一旦选定供应商后，就不会轻易更换
质量标准壁垒	进入该行业的企业需要有一套完整的质量控制体系和检测体系，以满足用户严格的质量要求，而建立该体系需要投入大量的人力物力
经验曲线	新进入者往往面临产品成材率低的问题，需要经历较长的时间探索经验，进行工艺改良，以提升产品成材率

资料来源：钢研高纳招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

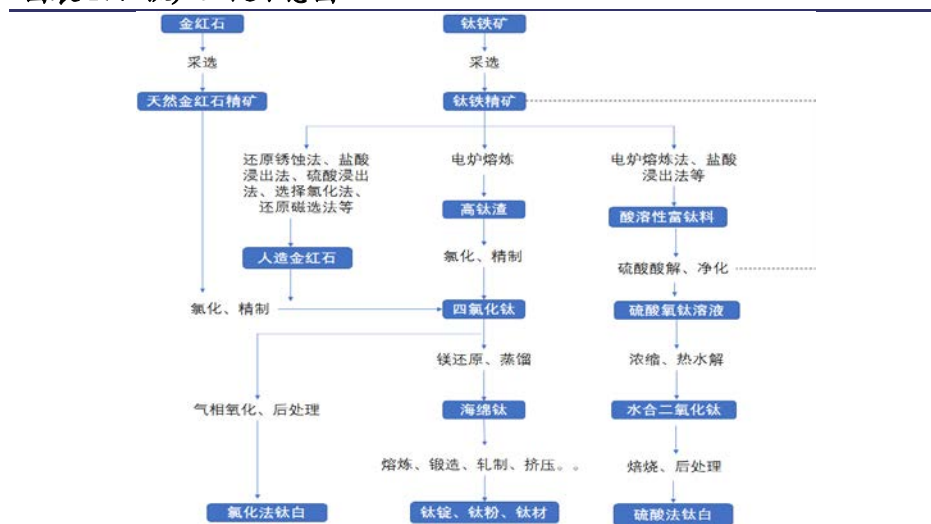
下游需求成长性明确，国产化替代加速可期。高温合金材料的用量占发动机总重量的 40-60%，在先进发动机中这一比例超过 50% 甚至更多。未来军用需求旺盛，民用空间巨大。

● 钛合金：军备升级打开高端市场成长空间

钛是高端装备关键战略材料。钛产业链较为复杂，金属钛材的要求较高。金属钛生产的来源可以分为金红石、钛铁矿两种矿物。目前的主流生产方法是采用

kroll 法，包括三大流程：氯化、精制、镁还原。氯化工艺主要是通过富钛料（高钛渣或者金红石）和氯气在氯化炉内发生反应，生成粗四氯化钛气体，该气体经过提纯后得到精四氯化钛，然后在还原蒸馏炉内由镁还原制备海绵钛。这一工艺相对成熟、产能高、产品质量优、三废排放少，但是也存在流程长、工序多、设备复杂、反应温度高、腐蚀强等缺点，生产投入也较高。

图表 17、钛产业链示意图



资料来源：CNKI，兴业证券经济与金融研究院整理

应用领域广泛，但全球的钛材消费主要集中在航空领域。全球来看，有近一半的钛材用于航空领域，而约 43%则用于工业领域。相比之下，中国的钛材消费则相对集中在化工领域，航空领域占比只有 15%，成长空间巨大。

图表 18、钛材的应用领域

应用领域	具体用途
航空	飞机框架、起落架、紧固件等；发动机的风扇、压气机盘件和叶片等转动件
航天	火箭发动机和人造卫星壳体、燃料箱、压力容器、载人宇宙飞船船舱等
舰船	潜艇耐压壳体、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统、舰船泵、阀及管路等
兵器	坦克和装甲车的装甲材料、榴弹弹零部件、反坦克导弹舱机和架体、迫击炮底座和支架等
海洋工程	海水淡化用管道、海洋石油钻探用泵、阀、管件等
生物医疗	人工关节、人工植牙和正牙、心脏起搏器、心血管支架、手术器械等
体育器械	高尔夫球头、网球拍、羽毛球拍、台球杆、登山棍、滑雪杖、冰刀等
生活用品	眼镜架、手表、拐杖、钓鱼竿、厨具、数码产品壳体、工艺品、装饰品等
化工冶金	用于氯碱、纯碱、塑料、石油化工、冶金、制盐等工业的电解槽、反应器、蒸馏塔、浓缩器、分离器、热交换器、管道、电极等
建筑	汽车的排气和消音系统、承重弹簧、连杆和螺栓等
电力	核电凝汽器、发电机叶片
汽车	连杆、尾轴簧、高性能汽车阀、双排气系统等

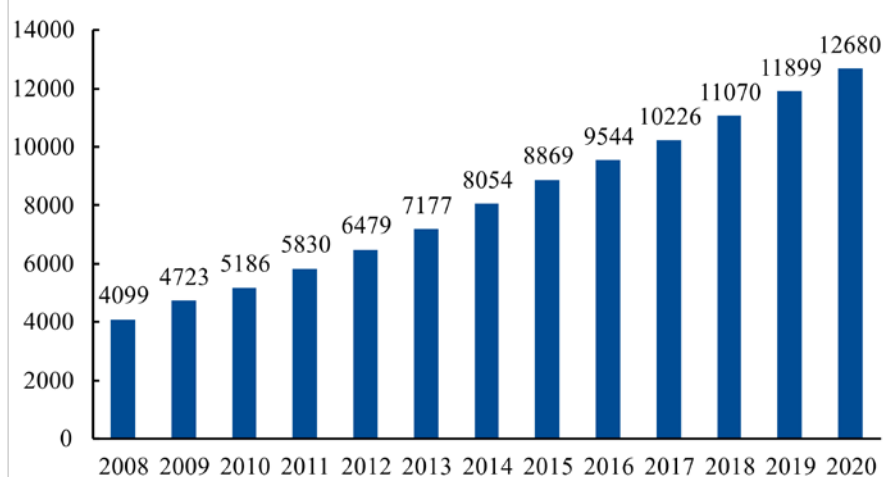
资料来源：西部超导招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

军机升级打开高端钛材成长空间。当前我国军用飞机与世界先进国家尚存在

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

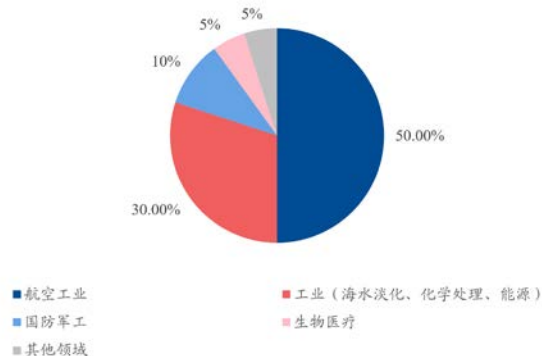
较大差距，未来市场空间巨大。此外随着近年来我国军用飞机的升级换代，以及国家对于军费支出的增加，国防军工对于高端钛合金的需求也会逐步稳定增长。我国一些飞机的机体结构中钛合金用量也在不断提高，新型飞机机身钛含量超过20%。近年来中国军费支出持续增长，2008年中国军费预算支出为4,099亿元，2020年增至12,680亿元，年均复合增长率为10.81%，远高于同期GDP的增长速度。预计“十四五”期间，我国三代、四代战机装备量将快速提升。除此，民用机型ARJ21、C919、C929等逐次量产，有望在军用升级+民用量产的拉动下，高端钛合金业务有望逐渐成长。

图表 19、2008-2020 年中国军费预算支出（亿元）



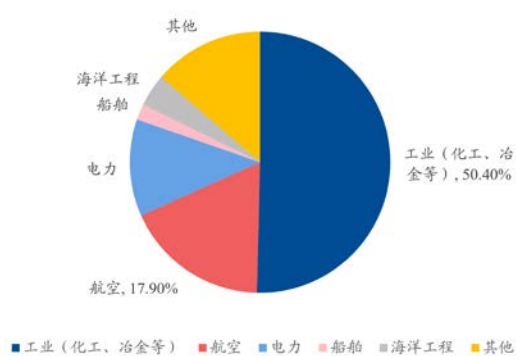
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 20、2019 年全球钛合金市场需求结构



资料来源：USGS，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 21、2019 年国内钛合金消费



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

总体而言，在中美大国博弈的背景之下，科技创新已然成为补齐关键领域短板、掌握科技发展主动权的必然选择。而材料是一切技术发展的物质基础，为支持我国制造强国战略的实施，实现制造业转型升级，需要推进材料先行战略，提高关键材料的保障能力。尤其在竞争格局日益激烈的大背景下，发展新材料产业成为摆脱关键材料和技术“卡脖子”困境的重要突破口。

2、上证科创板新材料指数(000689.SH): 一键把握“硬科技”成长机遇

上证科创板新材料指数(000689.SH)发布于2022年8月15日,指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。

2.1、指数基本信息

上证科创板新材料指数(000689.SH)以2019年12月31日为基日,以1000点为基点,具体选样方法如下:

- 选样空间:

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成:

(1) 上市时间超过6个月,除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位且上市时间超过3个月;

(2) 非退市风险警示证券。

- 可投资性筛选:

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

- 选样方法:

(1) 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,选取业务涉及新材料领域的上市公司证券作为待选样本,包括但不限于以下领域:

先进基础材料: 先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料等;

关键战略材料: 高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材料、新型能源材料、前沿新材料等;

(2) 将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名,当待选样本数量不足50只时,全部纳入,当待选样本数量超过50只时,选取排名前50的证券作为指数样本。

- 指数计算:

指数计算公式为:

$$\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期样本的调整市值}}{\text{除数}} \times 1000$$

其中,调整市值 = $\sum$ (证券价格 × 调整股本数 × 权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%。

图表 22、上证科创板新材料指数基本信息

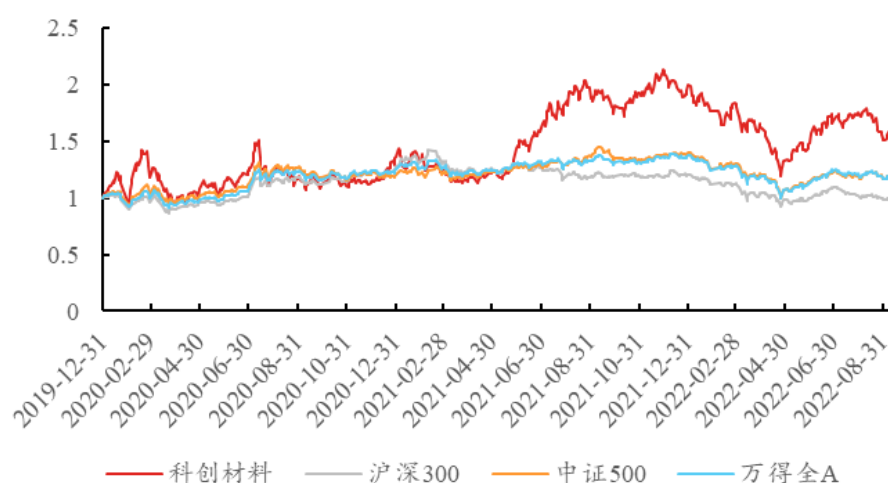
指数全称	上证科创板新材料指数
指数代码	000689.SH
英文名称	SSE STAR New Materials Index
发布日期	2022 年 8 月 15 日
基点日期	2019 年 12 月 31 日
样本空间	指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的公司股票和红筹企业发行的存托凭证组成： (1) 上市时间超过 6 个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位且上市时间超过 3 个月； (2) 非退市风险警示证券。
指数调整	指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、指数表现：长短期收益回报优于市场宽基指数

从长期表现来看，上证科创板新材料指数（科创材料，000689.SH）收益超越市场主要宽基指数。自发布日以来，指数年化收益率为 16.01%，而同期主要宽基指数沪深 300、中证 500、万得全 A 收益率分别为-1.50%、4.63%、4.69%，指数长期市场表现优异。同时，指数收益风险比为 0.39，收益风险表现也好于同期宽基指数。

图表 23、上证科创板新材料指数净值历史走势



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期：2019 年 12 月 31 日至 2022 年 9 月 16 日

图表 24、上证科创板新材料指数长期收益表现比较

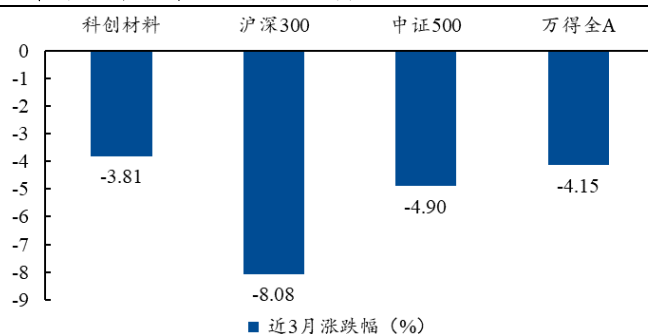
	科创材料	沪深 300	中证 500	万得全 A
区间收益	49.55	-4.00	13.04	13.23
年化收益率 (%)	16.01	-1.50	4.63	4.69
年化波动率 (%)	41.16	20.69	21.77	20.54
最大回撤 (%)	-44.35	-34.84	-31.57	-28.00
收益回撤比	0.39	-0.07	0.21	0.23

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期: 2019 年 12 月 31 日至 2022 年 9 月 16 日

从指数近期业绩表现来看, 上证科创板新材料指数短期业绩也优于主要宽基指数。近 3 个月以来科创材料涨跌幅为-3.81%, 同期沪深 300、中证 500 以及万得全 A 涨跌幅分别为-8.08%、-4.90%、-4.15%。

图表 25、上证科创板新材料指数近期业绩涨跌幅 (%)



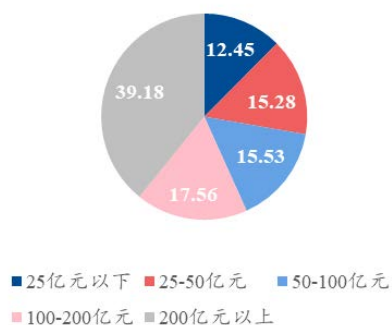
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

截至日期: 2022 年 9 月 16 日

2.3、市值分布: 小盘风格较为突出

成分股加权平均自由流通市值 148.17 亿元: 截至 2022 年 9 月 16 日, 指数的 48 只成分股加权平均自由流通市值为 148.17 亿元。指数**小盘风格更为突出**: 流通市值 25 亿元以下的股票有 21 只, 权重占比为 12.45%; 流通市值 25-50 亿元之间的股票有 12 只, 权重占比为 15.28%; 流通市值在 50-100 亿元之间的股票有 6 只, 权重占比 15.53%; 流通市值在 100-200 亿元之间的股票有 5 只, 权重占比 17.56%; 流通市值在 200 亿元以上的股票有 4 只, 权重占比 39.18%。

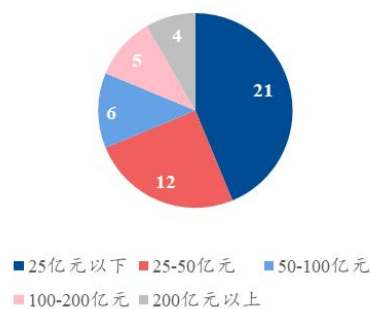
图表 26、成分股流通市值权重分布 (%)



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期: 截至 2022 年 9 月 16 日

图表 27、成分股流通市值数量分布 (只)



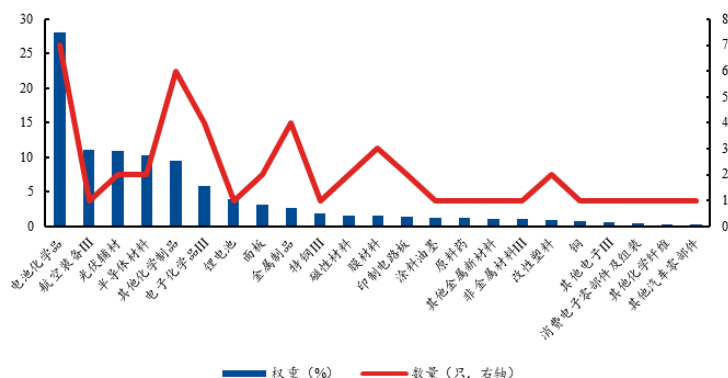
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期: 截至 2022 年 9 月 16 日

2.4、行业分布：覆盖行业“硬科技属性”明显

上证科创板新材料指数覆盖“硬科技”赛道：指数行业主要分布在化工新材料、金属材料、前沿新材料等领域，按照申万三级行业分类，权重占比达到10%以上的细分行业包括电池化学用品（28.12%）、航空装备III（11.11%）、光伏辅材（10.96%）、半导体材料（10.28%）。覆盖行业市场空间大，并长期受益于进口替代进程。

图表 28、上证科创板新材料指数成分股行业分布



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期：截至 2022 年 9 月 16 日

2.5、指数成分股：聚焦板块龙头

前十大权重股大多为新材料板块龙头，指数权重集中：截至 2022 年 9 月 16 日，上证科创板新材料指数共有 48 只成分股，前十大权重股合计权重为 63.98%，汇聚了新材料板块的“领跑者”。

图表 29、上证科创板新材料指数前十大持仓

代码	简称	权重 (%)	简介
688122.SH	西部超导	11.11	目前国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业，也是目前国内唯一的铌钛(NbTi)锭棒及线材全流程生产企业
688005.SH	容百科技	10.46	高科技新能源材料行业的跨国型集团公司，专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售
688116.SH	天奈科技	8.83	公司的碳纳米管导电浆料在多个核心指标均处于行业领先水平
688126.SH	沪硅产业-U	8.78	公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业
688598.SH	金博股份	7.24	唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业
688065.SH	凯赛生物	4.76	全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一
688388.SH	嘉元科技	3.98	公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一
688680.SH	海优新材	3.73	一家具有国际化研发、管理、营销和服务能力，并兼具中国制造优势的特种高分子薄膜材料“智”造商
688778.SH	厦钨新能	2.62	锂离子电池正极材料领域的制造商
688779.SH	长远锂科	2.48	从事三元正极材料相关研发、生产

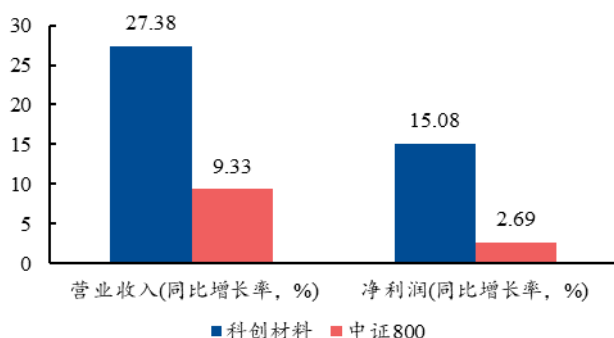
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期：截至 2022 年 9 月 16 日

2.6、指数特征：呈现高成长性，研发能力强

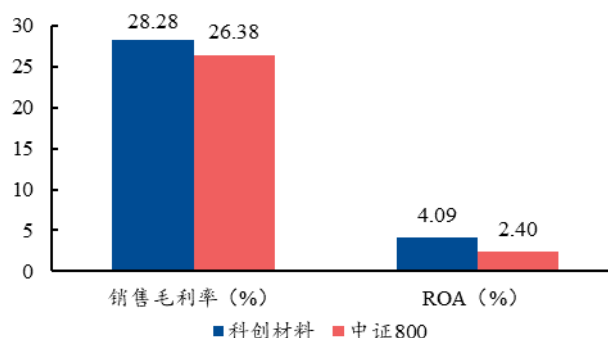
指数业绩呈现高成长性，且盈利能力较强：2022 中报数据显示，上证科创板新材料指数成分股营业收入同比增长水平以及净利润同比增长水平分别为 27.38%、15.08%，同期中证 800 成分股为 9.33%以及 2.59%，新材料企业以先进基础材料为主，代表性上市公司涉及半导体关键材料、动力电池材料、碳纤维、超导材料等领域，**业绩呈现高成长性**。同时，上证科创板新材料指数成分股 ROA 以及销售毛利率领先中证 800，**指数盈利特征明显**。

图表 30、指数呈现高成长性



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
数据日期：2022 年 6 月 30 日

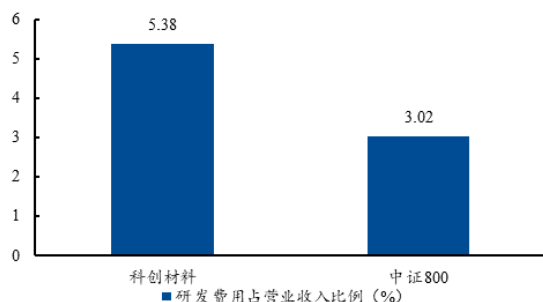
图表 31、指数盈利特征明显



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
数据日期：2022 年 6 月 30 日

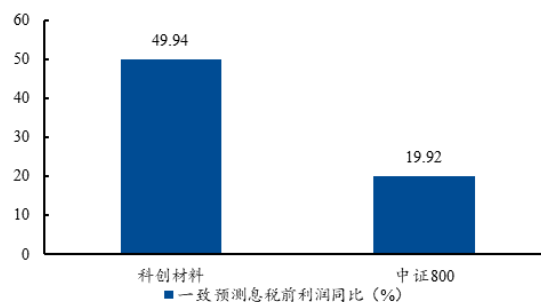
上证科创板新材料指数研发投入高，2022 中报数据显示，指数研发费用占收入比例达到 5.38%，而中证 800 成分股中该数值仅为 3.02%。同时，数值显示上证科创板新材料指数分析师一致预测利润同比增速达到 49.94%，远高于中证 800 的 19.92%，**指数发展前景潜力巨大**。

图表 32、指数研发投入高



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
数据日期：2022 年 6 月 30 日

图表 33、指数盈利能力比较



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
数据日期：2022 年 6 月 30 日

3、南方上证科创板新材料 ETF（认购代码：588163）正在发行

3.1、产品和基金公司介绍

南方基金管理有限公司于 1998 年 3 月 6 日经中国证监会批准作为国内首批规范的基金管理公司正式成立。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。截至 2022Q2，南方基金旗下非货币型基金总规模达 5,590.95 亿元。

南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：588160，认购代码：588163）跟踪上证科创板新材料指数，于 2022 年 9 月 23 日起至 2022 年 9 月 27 日期间发行，基金经理为龚涛。

图表 34、南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基本信息

基金全称	南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	南方上证科创板新材料 ETF	基金代码	588160
发行开始日	2022 年 9 月 23 日	基金类型	被动指数型基金
发行结束日	2022 年 9 月 27 日		
基金管理人	南方基金管理股份有限公司	基金经理	龚涛
标的指数	上证科创板新材料指数	标的代码	000689.SH
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。		
投资比例	在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。		
风险收益特征	本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。		
费率结构	管理费率	0.50%	
	托管费率	0.10%	
	认购费率	认购金额：M	费率
		M<50 万	0.80%
		50 万 ≤ M<100 万	0.50%
		M ≥ 100 万	500 元/笔

资料来源：基金法律文件，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、基金经理

基金经理龚涛，博士，特许金融分析师，2019 年 5 月加入南方基金指数投资部。截至 2022Q2，管理基金 12 只（多份额基金合并计算），在管基金总规模 61.44 亿元。

图表 35、基金经理龚涛管理基金概况

代码	名称	基金类型	任职日期	规模合计(亿元)
516160.OF	南方中证新能源 ETF	被动指数型	2021/1/22	27.99
517160.OF	南方中证长江保护主题 ETF	被动指数型	2021/11/26	19.48
012831.OF	南方中证新能源 ETF 联接 A	被动指数型	2021/8/24	2.78
510160.OF	南方小康产业 ETF	被动指数型	2019/7/12	2.61
202021.OF	南方小康产业 ETF 联接 A	被动指数型	2019/7/12	2.59
202211.OF	南方中证 100A	被动指数型	2019/7/12	2.08
588150.OF	南方上证科创板 50 成份 ETF	被动指数型	2021/12/10	1.09
159896.OF	南方中证物联网主题 ETF	被动指数型	2021/11/15	0.9
160137.OF	南方中证互联网	被动指数型	2019/7/12	0.85
159834.OF	南方上海金 ETF	商品型	2022/3/3	0.41
517180.OF	南方富时中国国企开放共赢 ETF	被动指数型	2021/12/17	0.36
159853.OF	南方中证科技 100ETF	被动指数型	2021/9/29	0.3

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期：规模数据截至 2022 年 6 月 30 日

注：多份额基金规模合并统计；新发基金按照发行规模统计

风险提示：板块表现不达预期风险；本基金属于股票型基金，预期风险收益水平较高；指数与基金历史表现不代表未来。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn